第 23 章　旋 转

家 教 讲 义

适用：人教版　九年级上册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

23.1　旋转的概念

旋转的定义

把一个平面图形绕着平面内某一个点 O 转动一个角度，叫做图形的**旋转**。点 O 叫做**旋转中心**，转动的角叫做**旋转角**。

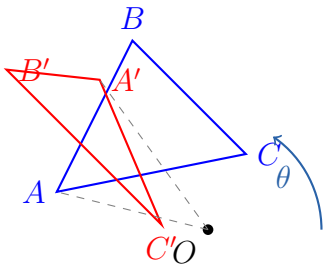
如果图形上的点 P 经过旋转变为点 P'，那么这两个点叫做这个旋转的**对应点**。

旋转的三要素

旋转由以下三个要素唯一确定：

1. **旋转中心**——绕哪个点旋转；
2. **旋转方向**——顺时针还是逆时针；
3. **旋转角度**——转动了多少度。

三者缺一不可，改变其中任何一个，旋转的结果都会不同。

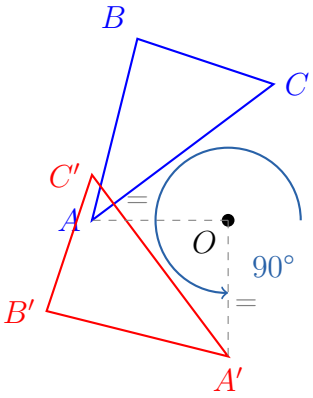


23.2 旋转的性质

旋转的性质

旋转具有以下重要性质：

1. 对应点到旋转中心的距离**相等**。即 $OA = OA'$，$OB = OB'$，$OC = OC'$。
2. 每对对应点与旋转中心所连线段的夹角都等于**旋转角**。即 $\angle AOA' = \angle BOB' = \angle COC' = \theta$。
3. 旋转前后的图形**全等**（对应线段相等、对应角相等）。



易错提醒

1. 旋转不改变图形的**形状**和**大小**，只改变图形的**位置**。
2. ”对应点到旋转中心距离相等”意味着旋转中心在对应点连线段的**垂直平分线**上。
3. 旋转角不一定是锐角，可以是任意角度（如 $180°$、$270°$ 等）。
4. 注意区分”旋转方向”：顺时针旋转与逆时针旋转的结果不同。

23.3 旋转作图

旋转作图的步骤

将图形绕某点旋转指定角度的步骤：

1. 确定**旋转中心** O、**旋转方向**和**旋转角** θ。
2. 将图形的每个关键点分别与旋转中心 O 连接。
3. 以旋转中心为顶点，分别以各连线为一边，按指定方向作角等于 θ。
4. 在所作角的另一边上截取对应线段，使对应点到旋转中心的距离等于原对应点到旋转中心的距离。
5. 顺次连接各对应点，得到旋转后的图形。

旋转作图的关键

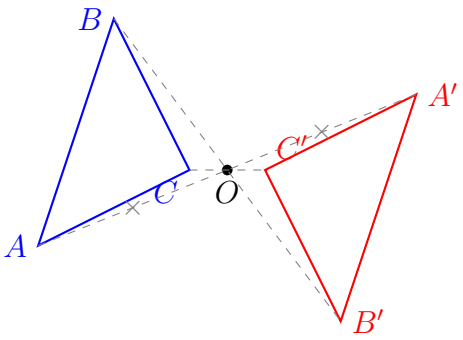
旋转作图的核心是”定点旋转”——将图形的每个顶点分别绕旋转中心旋转相同的角度和方向，然后连接新的顶点。实际操作中常用圆规截取等距，用量角器度量旋转角。

23.4 中心对称

中心对称的定义

把一个图形绕着某一个点旋转 $180°$，如果它能够与另一个图形重合，那么就说这两个图形**关于这个点对称**（即**中心对称**）。这个点叫做**对称中心**。

中心对称是旋转角为 $180°$ 的特殊旋转。



中心对称的性质

1. 中心对称的两个图形是**全等形**。
2. 中心对称的两个图形，对应点连线都经过**对称中心**，且被对称中心**平分**。
3. 关于中心对称的两个图形，对应线段平行（或在同一直线上）且相等。

核心性质：对应点连线经过对称中心且被平分。即若 A 与 A' 关于点 O 对称，则 O 是 AA' 的中点。

中心对称的判定

如果两个图形的对应点连线都经过某一点，并且都被该点平分，那么这两个图形关于这一点中心对称。

23.5 中心对称图形

中心对称图形

把一个图形绕某一个点旋转 $180°$，如果旋转后的图形能与原来的图形重合，那么这个图形叫做**中心对称图形**。这个点就是它的**对称中心**。

常见的中心对称图形：

- 线段（对称中心：线段的中点）
- 平行四边形（对称中心：对角线的交点）
- 长方形、正方形、菱形（对称中心：对角线的交点）
- 圆（对称中心：圆心）
- 正偶数边形（如正六边形）

辨析：轴对称图形 vs 中心对称图形

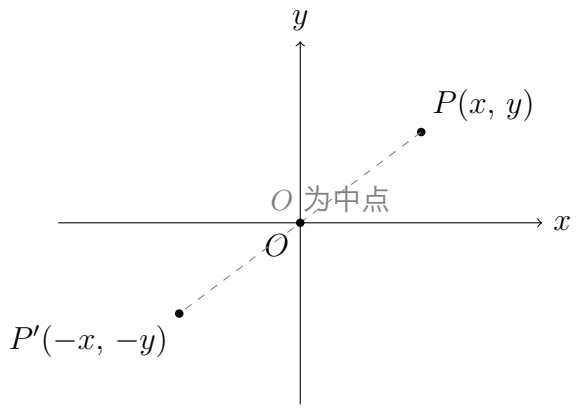
- **轴对称图形**：沿某直线折叠后重合（如等腰三角形、角、正奇数边形）。
- **中心对称图形**：绕某点旋转 $180°$ 后重合。
- 有些图形既是轴对称图形又是中心对称图形，如：长方形、正方形、菱形、圆。
- 有些图形只是轴对称图形但不是中心对称图形，如：等腰三角形、角、等边三角形。
- 有些图形只是中心对称图形但不是轴对称图形，如：一般的平行四边形（非菱形、非长方形）。

23.6　关于原点对称的点的坐标关系

关于原点对称的坐标关系

在平面直角坐标系中，两个点关于**原点**对称，当且仅当它们的横坐标和纵坐标都**互为相反数**。

即：点 $P(x,\,y)$ 关于原点的对称点为 $P'(-x,\,-y)$。



坐标系中对称的总结

- 关于 x 轴对称：$(x,\,y)\to(x,\,-y)$（纵坐标变号）。
- 关于 y 轴对称：$(x,\,y)\to(-x,\,y)$（横坐标变号）。
- 关于原点对称：$(x,\,y)\to(-x,\,-y)$（横纵坐标都变号）。

二、例题精讲

【例题 1】旋转性质的基本应用

如图，$\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle ADE$，$AB=3$，$AC=4$。求 AD、AE 的长以及 $\angle DAE$ 的度数。

解：

由旋转的性质，对应点到旋转中心的距离相等，所以：

$$AD = AB = 3, \quad AE = AC = 4$$

对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角，所以：

$$\angle DAE = \angle BAC = 60^\circ$$

（注意：旋转角是 $\angle DAB = 60^\circ$，而 $\angle DAE$ 是 $\triangle ADE$ 中的角，它等于 $\triangle ABC$ 中对应的 $\angle BAC$。）

实际上，$\angle DAB = 60^\circ$ 是旋转角，$\angle DAE = \angle BAC$ 是由全等性质得到的对应角。

方法总结

旋转性质的核心：对应点到旋转中心距离相等 $\Rightarrow$ 旋转前后对应线段相等；旋转前后图形全等 $\Rightarrow$ 对应角相等。解题时先识别旋转中心、对应点，再直接应用性质。

【例题 2】求旋转角

如图，将 $\triangle ABC$ 绕点 O 旋转得到 $\triangle A'B'C'$，已知 $\angle AOA' = 40^\circ$，$OA = 5$，$OA' = 5$，$OB = 3$。求：

(1) 旋转角的度数。

(2) OB' 的长。

解：

(1) 旋转角等于对应点与旋转中心连线的夹角，所以旋转角 $= \angle AOA' = 40^\circ$。

(2) 由旋转性质，$OB' = OB = 3$。

方法总结

旋转角的确定方法：找到一组对应点，旋转角 $=$ 这两个对应点与旋转中心连线所成的角。利用对应点到旋转中心距离相等可以直接求线段长。

【例题 3】坐标系中的旋转

在平面直角坐标系中，点 $A(3, 0)$ 绕原点 O 逆时针旋转 90° 后得到点 A'，求 A' 的坐标。

解：

点 $A(3, 0)$ 在 x 轴正半轴上，距原点距离为 3。

绕原点逆时针旋转 90° 后，点落在 y 轴正半轴上，距原点仍为 3。

所以 $A'=(0,\,3)$。

原点旋转的坐标规律

绕原点旋转的常用结论：

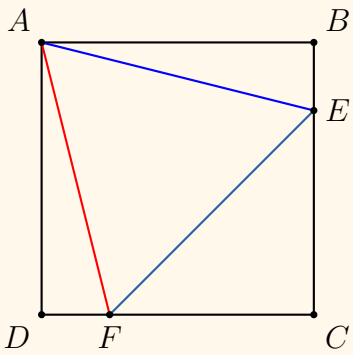
- 逆时针旋转 $90°$：$(x,\,y)\to(-y,\,x)$。
- 顺时针旋转 $90°$：$(x,\,y)\to(y,\,-x)$。
- 旋转 $180°$：$(x,\,y)\to(-x,\,-y)$（即关于原点对称）。

【例题 4】证明题——利用旋转构造全等

如图，在正方形 $ABCD$ 中，E 是 BC 上一点，将 $\triangle ABE$ 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 得到 $\triangle ADF$。

(1) 求证：$\triangle AEF$ 是等腰直角三角形。

(2) 若 $AB=4$，$BE=1$，求 EF 的长。



证明：

(1) 将 $\triangle ABE$ 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 得到 $\triangle ADF$。

由旋转性质：

- $AE=AF$（对应点到旋转中心距离相等）；
- $\angle EAF=90°$（旋转角为 $90°$，即 $\angle EAF$ 等于旋转角）。

所以 $\triangle AEF$ 是等腰直角三角形。

(2) 由旋转知 $DF=BE=1$，$AF=AE$。

在 $\triangle ABE$ 中，$AB=4$，$BE=1$，$\angle B=90°$：

$$AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=\sqrt{16+1}=\sqrt{17}$$

所以 $AF=AE=\sqrt{17}$。

在等腰直角三角形 AEF 中，斜边：

$$EF=\sqrt{2}\cdot AE=\sqrt{2}\cdot\sqrt{17}=\sqrt{34}$$

方法总结

正方形中的旋转问题非常经典。绕正方形顶点旋转 $90°$ 时，对应点到顶点距离相等，且夹角为 $90°$，自然构造出等腰直角三角形。这类题的核心是利用旋转性质得到边等和角等的关系。

【例题 5】中心对称的判定与性质

如图，平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O。求证：平行四边形 $ABCD$ 是中心对称图形，对称中心为 O。

证明：

在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线互相平分，即：

$$OA = OC, \quad OB = OD$$

将平行四边形 $ABCD$ 绕点 O 旋转 $180°$：

- 点 A 绕 O 旋转 $180°$ 后，由于 $OA = OC$，A 落在 C 处。
- 点 B 绕 O 旋转 $180°$ 后，由于 $OB = OD$，B 落在 D 处。
- 同理，C 落在 A 处，D 落在 B 处。

旋转 $180°$ 后，$A \to C$，$B \to D$，$C \to A$，$D \to B$，四边形 $ABCD$ 与 $CDAB$ 重合，即与自身重合。

所以平行四边形 $ABCD$ 是中心对称图形，对称中心为对角线交点 O。

方法总结

证明一个图形是中心对称图形，需要证明它绕某点旋转 $180°$ 后能与自身重合。平行四边形是中心对称图形，对称中心是对角线交点。这也解释了平行四边形对角线互相平分的几何意义。

【例题 6】综合题——旋转与坐标系

在平面直角坐标系中，已知 $A(1,\,2)$，$B(3,\,1)$，$C(2,\,4)$。

(1) 求 $\triangle ABC$ 各顶点关于原点对称的点的坐标。

(2) 求 A 点绕原点顺时针旋转 $90°$ 后的坐标。

解：

(1) 关于原点对称，横纵坐标都变号：

$$A(1,\,2) \to A'(-1,\,-2), \quad B(3,\,1) \to B'(-3,\,-1), \quad C(2,\,4) \to C'(-2,\,-4)$$

(2) 顺时针旋转 90° 的坐标变换：$(x,\,y)\to(y,\,-x)$。

$$A(1,\,2)\to A''(2,\,-1)$$

方法总结

坐标系中的对称与旋转问题，关键是熟记坐标变换公式。关于原点对称” 双变号”，绕原点旋转 90° ” 交换并变一个号”。

三、应用题

【应用 1】风车叶片的旋转

一个风车有 4 个叶片，每个叶片可以看作一个三角形。风车绕中心旋转，从起始位置到叶片转过 270°，风车转了多少圈？如果风车每分钟转 60 圈，那么叶片转过 270° 需要多少秒？

解：

$270^\circ=\dfrac{270}{360}$ 圈 $=\dfrac{3}{4}$ 圈。

如果每分钟转 60 圈，则每秒转 1 圈。

转 $\dfrac{3}{4}$ 圈需要 $\dfrac{3}{4}$ 秒 $=0.75$ 秒。

方法总结

旋转角度与圈数的关系：360° 对应一圈。实际问题中，将角度转化为圈数或分数圈是常见思路。

【应用 2】机械臂的旋转定位

工厂中一台机械臂绕固定点 O 旋转工作。机械臂末端从位置 A 顺时针旋转 120° 到达位置 B，再从 B 顺时针旋转 90° 到达位置 C。若机械臂长 $OA=2$ 米，求：

(1) A 到 C 总共旋转了多少度？

(2) OA 与 OC 的夹角是多少度？

(3) AC 的长度。（提示：$\angle AOC=210^\circ$，取 $360^\circ-210^\circ=150^\circ$ 为较小夹角）

解：

(1) 总旋转角度 $=120^\circ+90^\circ=210^\circ$（均为顺时针）。

(2) OA 与 OC 的夹角 $=210^\circ$（取 $360^\circ-210^\circ=150^\circ$ 为较小角）。

(3) 取 $\angle AOC=150^\circ$，$OA=OC=2$。

在 $\triangle AOC$ 中，由余弦定理：

$$AC^2 = OA^2 + OC^2 - 2\cdot OA\cdot OC\cdot\cos 150^\circ = 4+4-2\cdot 2\cdot 2\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 8+4\sqrt{3}$$

$$AC = \sqrt{8+4\sqrt{3}} = 2\sqrt{2+\sqrt{3}} \approx 2\times 1.93 = 3.86(\text{米})$$

【应用 3】瓷砖图案设计

用旋转的方法设计地砖图案。取一个基本图形（如直角三角形），绕其中心依次旋转 60°，可以拼出正六边形图案。如果基本三角形的两条直角边分别为 3 cm 和 4 cm，求拼出的正六边形的面积。

解：

一个基本三角形的面积 $= \frac{1}{2}\times 3\times 4 = 6$ cm^2。

绕中心旋转 60° 共 6 次，拼成 6 个全等三角形组成正六边形。

正六边形面积 $= 6\times 6 = 36$ cm^2。

方法总结

旋转在图案设计中应用广泛。通过将基本图形绕中心旋转等角度（如 60°、90°、120°），可以拼出各种美丽的对称图案。

四、课堂练习

1. 点 $P(2,-3)$ 关于原点对称的点的坐标是 3cm。

2. 将点 $A(1,0)$ 绕原点逆时针旋转 90° 后得到的点的坐标是 3cm。

3. 如图，$\triangle OAB$ 绕点 O 逆时针旋转 60° 得到 $\triangle OCD$，$OA=5$，$OB=3$，求 OC、OD 的长及 $\angle AOC$ 的度数。

4. 判断正误：平行四边形是中心对称图形，也是轴对称图形。（　）

5. 在正方形 $ABCD$ 中，E 是 CD 的中点，将 $\triangle ADE$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle ABF$。若正方形边长为 4，求 EF 的长。

6. 已知 $A(3,1)$，$B(5,3)$，$C(1,5)$，分别求出它们关于原点对称的点 A'、B'、C' 的坐标，并判断 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 的关系。

参考答案

1. $P'(-2,\,3)$。关于原点对称，横纵坐标都变号。

2. $(0,\,1)$。$A(1,\,0)$ 在 x 轴正半轴上，绕原点逆时针旋转 $90°$ 后落在 y 轴正半轴上，距原点仍为 1，所以坐标为 $(0,\,1)$。

3. $OC = OA = 5$，$OD = OB = 3$，$\angle AOC = 60°$（旋转角）。

4. 错误。平行四边形是中心对称图形，但一般的平行四边形不是轴对称图形。只有特殊的平行四边形（长方形、正方形、菱形）才是轴对称图形。

5. 由旋转知 $BF = DE = 2$，$AF = AE$。
在 $\triangle ADE$ 中，$AD = 4$，$DE = 2$，$\angle D = 90°$：
$AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$。
$AF = AE = 2\sqrt{5}$，$\angle EAF = 90°$。
$EF = \sqrt{2} \cdot AE = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{10}$。

6. $A'(-3,\,-1)$，$B'(-5,\,-3)$，$C'(-1,\,-5)$。
$\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 关于原点中心对称，因此全等。